

## *Thiết kế PostgreSQL Schemas*

Dựa trên các cột đã có và chuẩn hóa trong df\_jobs, ta được một Schema như sau:

1. job\_id: SERIAL PRIMARY KEY (ID tự tăng, và là khóa chính)
2. job\_title: VARCHAR(500) (cho phép tiêu đề dài, có thể điều chỉnh được)
3. job\_url: TEXT UNIQUE (url nên là duy nhất để tránh trùng lặp, TEXT là cho url dài)
4. company\_name: VARCHAR(300)
5. salary\_raw: VARCHAR(100) (lưu lại lương gốc dạng text)
6. salary\_min\_mil: NUMERIC(10, 2) (lương tối thiểu, đơn vị triệu, cho phép 2 số thập phân)
7. salary\_max\_mil: NUMERIC(10, 2) (lương tối đa, đơn vị triệu)
8. salary\_currency: VARCHAR(20) (ví dụ: triệu VNĐ)
9. salary\_type: VARCHAR(50) (ví dụ: 'khoảng', 'thỏa thuận', 'tối đa', 'tối thiểu')
10. location\_raw: TEXT (địa điểm gốc dạng text)
11. city\_main: VARCHAR(100) (Thành phố chính, ví dụ: 'Hồ Chí Minh')
12. district: VARCHAR(100) (Quận/Huyện, có thể NULL)
13. experience\_raw: VARCHAR(100) (kinh nghiệm gốc dạng text)
14. experience\_standardized: VARCHAR(50) (kinh nghiệm đã chuẩn hóa)
15. post\_date\_raw: VARCHAR(50) (ngày đăng gốc dạng text)
16. calculated\_post\_date: DATE (ngày đăng đã tính toán)
17. scrape\_date: DATE (ngày dữ liệu được scrape)
18. scraped\_at\_timestamp: TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE (thời điểm scrape chi tiết hơn, dựa trên biến current\_scrape\_datetime ở cell 4)